Šolski informacijski sistem

Tedensko poročilo, teden 2: postavitev infrastrukture in podatkovne baze

Predmet:	RPS, Računalniški produkti in storitve
Obdobje:	21. 9. do 28. 9. 2026
Člani:	Jan Marko (vzdrževalec IS), Črt Peterlin (razvijalec), Matevž Zvir (razvijalec)
Repozitorij:	https://github.com/janMsc123/sola-is
Aplikacija:	https://projekt.pajp.duckdns.org

Povzetek napredka

- **Jan Marko (vzdrževalec IS):** dokončal je `docker-compose.yml` in pripravil predlogo okoljskih spremenljivk `.env.example`. Po Matevževem ER diagramu je napisal SQL skripto `db/init/01-schema.sql` z 8 tabelami in aplikacijo prek knjižnice `mysql2` povezal z bazo. Uredil je veje v repozitoriju in dodal uradna navodila.
- **Črt Peterlin (razvijalec):** dopolnil je specifikacijo in napisal tedensko poročilo za teden 1.
- **Matevž Zvir (razvijalec):** popravil je ER diagram in nadaljeval skice za prijavo in administratorja.

Opis datoteke docker-compose.yml

Del	Opis
storitev `baza`	Uradna slika `mariadb:11`, gesla in ime baze se preberejo iz `.env`. Volumen `baza_podatki` ohrani podatke ob ponovnem zagonu. Mapa `./db/init` je priklopljena v `/docker-entrypoint-initdb.d`, zato se ob prvem zagonu samodejno ustvarijo tabele. Healthcheck preveri, ali je baza pripravljena.
storitev `aplikacija`	Zgradi se iz `./app/Dockerfile` (`node:20-alpine`). Zažene se šele, ko je baza zdrava (`depends_on: service_healthy`). Do baze dostopa po imenu `baza`. Vrata 3000 so na strežniku preslikana na 8097.
omrežje `solanet`	Je skupno notranje omrežje. Baza nima odprtih vrat navzven, zato jo doseže samo aplikacija.
`.env`	Gesla niso v repozitoriju (`.env` je v `.gitignore`). Vsak član skopira `.env.example` v `.env`.

Celotno okolje se zažene z enim ukazom:

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
```

Struktura podatkovne baze

Tabela	Namen	Ključi
`uporabniki`	Prijava: e-pošta, zgoščeno geslo, vloga (administrator, ucitelj, ucenec)	PK `id`
`ucitelji`	Ime in priimek učitelja	PK `id`, FK `uporabnik_id`

`ucenci`	Ime in priimek učenca	PK `id`, FK `uporabnik_id`
`predmeti`	Seznam predmetov	PK `id`
`ucitelj_predmet`	Kdo uči kateri predmet (M:N)	PK in FK `ucitelj_id`, `predmet_id`
`ucenec_predmet`	Kdo obiskuje kateri predmet (M:N)	PK in FK `ucenec_id`, `predmet_id`
`gradiva`	Datoteke učiteljev pri predmetu	PK `id`, FK `predmet_id`, `ucitelj_id`
`naloge`	Oddaje učencev, polje `potrjeno` za ponovno oddajo	PK `id`, FK `predmet_id`, `ucenec_id`

Struktura je normalizirana: vsak podatek je shranjen samo enkrat, povezave pa so izvedene s tujimi ključi z `ON DELETE CASCADE`, zato ob brisanju ne ostanejo osiroteli zapisi. ER diagram je v poročilu za teden 1.

Delujoče okolje

Aplikacija teče na javni domeni. Klic `https://projekt.pajp.duckdns.org/api/health` vrne:

```
{"status":"ok","db":true}
```

To pomeni, da oba vsebnika delujeta in da se aplikacija uspešno poveže z bazo.

Stanje zahtev

Zahteva	Stanje
Baza teče v svojem vsebniku, ločenem od aplikacije	**opravljeno**
Aplikacija se z bazo poveže znotraj Docker omrežja	**opravljeno**
SQL skripta za ustvarjanje tabel	**opravljeno**
Okolje se zažene z `docker compose up`	**opravljeno**
Veja `develop` in pravila za pull requeste	**delno**
Testni podatki (10 predmetov, 20 učiteljev, 100 učencev)	**ni še**

Česa nismo dokončali in zakaj

- **Testni podatki:** zaradi spremembe sestave skupine smo jih prestavili v teden 3. Pripravili jih bomo v skripti `db/init/02-testni-podatki.sql`.
- **Veja develop:** zaenkrat delamo na osebnih vejah in v `main` združujemo prek pull requesta. Vejo `develop` bomo dodali v tednu 3.

Načrt za teden 3

Razvijalca bosta pripravila testne podatke in administratorski pogled za vnos, urejanje in brisanje predmetov, učiteljev in učencev. Vzdrževalec IS bo nastavil vejo `develop` in obrnjeni posrednik ter začel dokumentacijo namestitve.